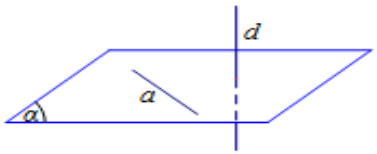
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG

I. Định nghĩa:

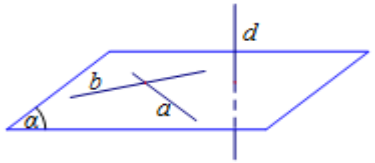
Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (α) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a chứa trong mặt phẳng (α).

Kí hiệu $d \perp (\alpha)$ hay $(\alpha) \perp d$.



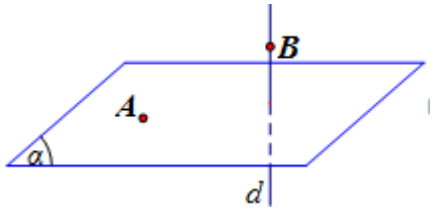
II. Định lý:

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nếu nó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng chứa trong mặt phẳng ấy.

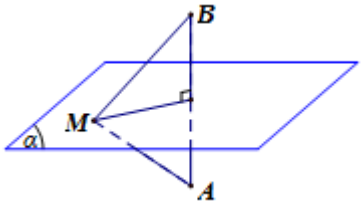


III. Các tính chất:

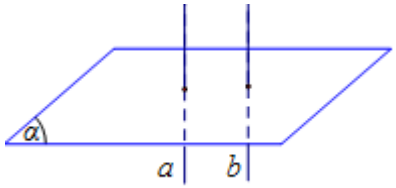
1. *Tính chất 1:* Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
2. *Tính chất 2:* Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.



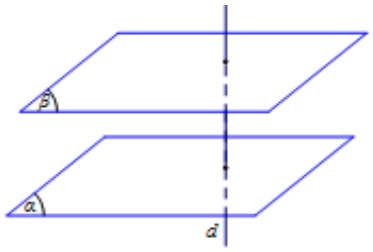
Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB.



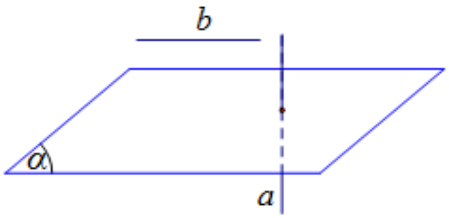
3. *Tính chất 3:* Một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng thì nó cũng vuông góc với bất kì đường thẳng nào song song đường thẳng ấy.



4. *Tính chất 4:* Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì nó cũng vuông góc với bất kì mặt phẳng nào song song mặt phẳng ấy.

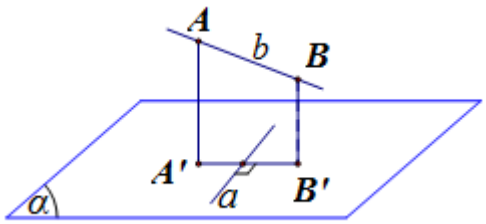


5. *Tính chất 5:* Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì nó cũng vuông góc với bất kì đường thẳng nào song song mặt phẳng ấy.



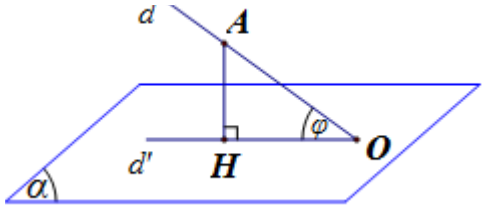
IV. Phép chiếu vuông góc:

1. *Phép chiếu vuông góc:* Cho đường thẳng Δ và mặt phẳng (α) vuông góc với nhau. Phép chiếu song song theo phương của Δ lên mặt phẳng (α) được gọi là *phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng* (α).



2. *Định lý ba đường vuông góc:* Gọi b' là hình chiếu của b trên (α). Khi đó a vuông góc với b khi và chỉ khi a vuông góc với b'.

3. *Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng* (α) bằng góc giữa đường thẳng d và hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên mặt phẳng (α)



B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P)

Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.

Dạng 3. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng .

Dạng 1. Chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P)

Phương pháp:

Cách 1: Chứng minh đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng chứa trong mặt phẳng (P).

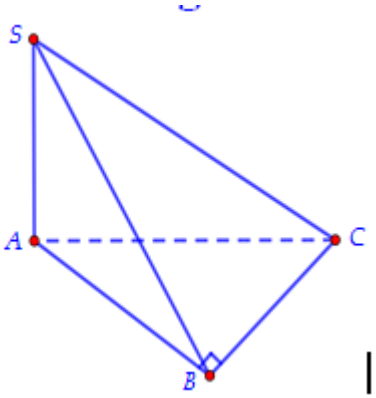
Cách 2: Chứng minh d song song với a mà $a \perp (P)$.

Cách 3: Chứng minh $d \perp (Q)$ và $(Q) // (P)$.

Ví dụ 1

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Chứng minh $BC \perp (SAB)$.

Lời giải



Ta có

$BC \perp AB$ (theo giả thiết tam giác ABC vuông tại B)

$BC \perp SA$ (vì $SA \perp (ABC)$)

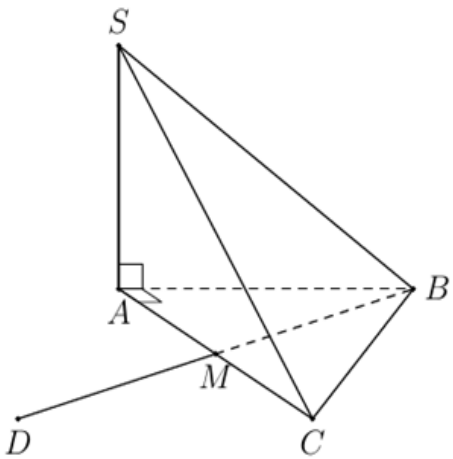
Suy ra BC vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau trong (SAB).

Từ đó ta suy ra $BC \perp (SAB)$

Ví dụ 2

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A và có $SA \perp (ABC)$. Gọi D là điểm đối xứng của B qua trung điểm M của cạnh AC. Chứng minh rằng $CD \perp (SAC)$.

Lời giải



Ta có:

- $AB \perp SA$ (vì $SA \perp (ABC), AB \subset (ABC)$) (1)
- $AB \perp AC$ (vì ΔABC vuông tại A) (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AB \perp (SAC)$

Vì M là trung điểm của AC và BD nên tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

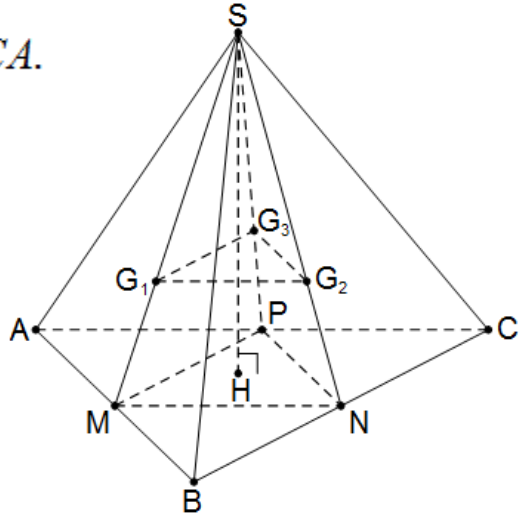
Suy ra $AB // CD$, mà $AB \perp (SAC)$, do đó $CD \perp (SAC)$ (đpcm).

Ví dụ 3

Cho tứ diện $SABC$ có H là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC). Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCA. Chứng minh rằng $SH \perp (G_1G_2G_3)$.

Lời giải

Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA.



Vì $\frac{SG_1}{SM} = \frac{SG_2}{SN} = \frac{2}{3} \Rightarrow G_1G_2 // MN \Rightarrow G_1G_2 // (ABC)$ (1)

Vì $\frac{SG_2}{SN} = \frac{SG_3}{SP} = \frac{2}{3} \Rightarrow G_2G_3 // NP \Rightarrow G_2G_3 // (ABC)$ (2)

Từ $(1), (2) \Rightarrow (G_1G_2G_3) // (ABC)$

Mà $SH \perp (ABC) \Rightarrow SH \perp (G_1G_2G_3)$ (đpcm).

Ví dụ 4

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của A lên SD, SB.

a) Chứng minh $AK \perp (SCD)$.

b) Chứng minh $AH \perp (SCB)$.

c) Chứng minh $SC \perp (AHK)$.

Lời giải

a) Chứng minh $AK \perp (SCD)$.

Ta có

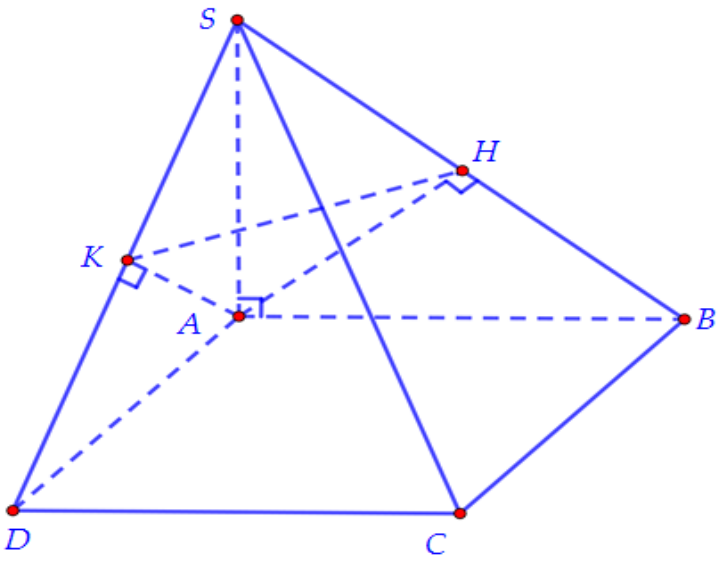
$CD \perp SA$ (do SA vuông góc với đáy).

$CD \perp AD$ (do $ABCD$ là hình chữ nhật).

Nên $CD \perp (SAD)$ suy ra $CD \perp AK$.

Ta lại có $AK \perp SD$ (gt).

Suy ra $AK \perp (SCD)$.



b) Chứng minh $AH \perp (SCB)$.

Ta có

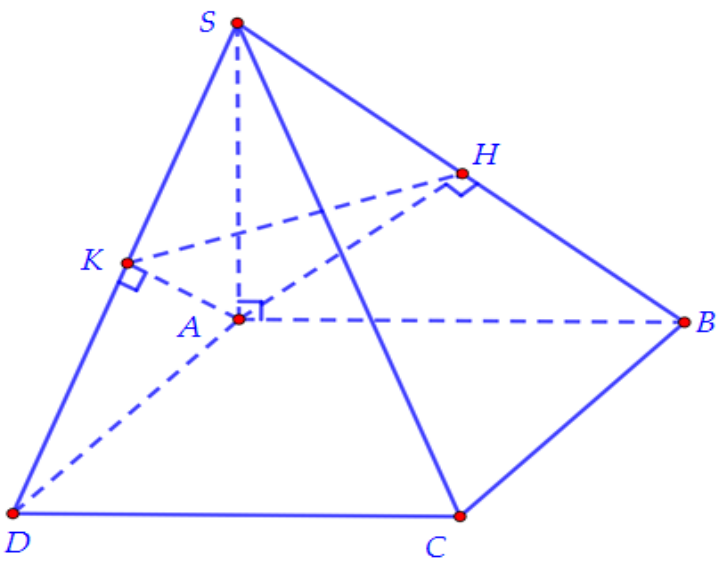
$CB \perp SA$ (do SA vuông góc với đáy).

$CB \perp AB$(do $ABCD$ là hình chữ nhật).

Nên $CB \perp (SAB)$ suy ra $CB \perp AH$.

Ta lại có $AH \perp SB$(gt).

Suy ra $AH \perp (SCB)$.



c) Chứng minh $SC \perp (AHK)$.

Ta có

$AK \perp (SCD)$ suy ra $AK \perp SC$.

$AH \perp (SCB)$ suy ra $AH \perp SC$.

Suy ra $SC \perp (AHK)$.

Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.

Phương pháp:

Cách 1: Chọn 1 mặt phẳng (P) chứa đường thẳng b, sau đó chứng minh $a \perp (P)$. Từ đó suy ra $a \perp b$.

Cách 2: Sử dụng định lý ba đường vuông góc

Ví dụ 1

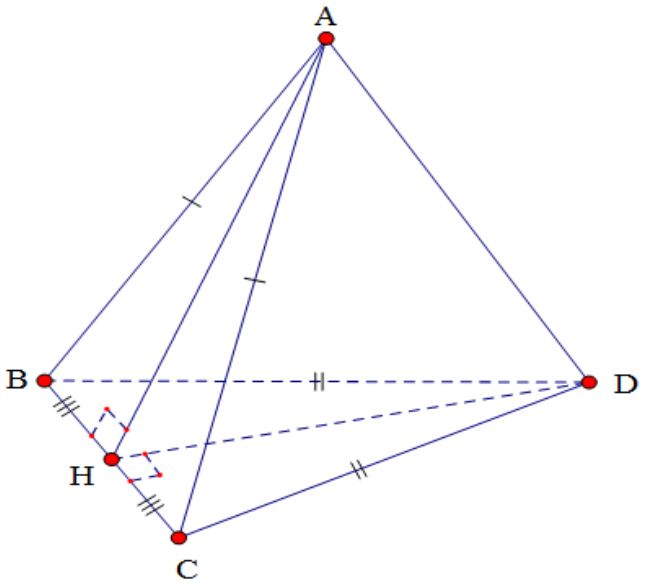
Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC$, $DB = DC$. Chứng minh $AD \perp BC$.

Lời giải

Gọi H là trung điểm BC.

Vì tam giác ABC cân tại A và tam giác DBC cân tại D nên ta có:

$$\left.\begin{array}{l} AH \perp BC \\ DH \perp BC \end{array}\right\} \Rightarrow (ADH) \perp BC \Rightarrow AD \perp BC.$$



Ví dụ 2

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và có $SA \perp (ABCD)$. Chứng minh rằng $SC \perp BD$.

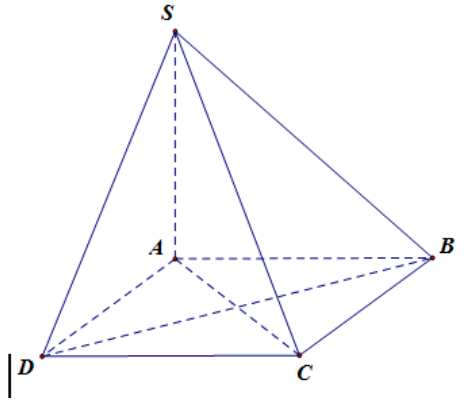
Lời giải

Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu vuông góc của SC trên $mp(ABCD)$.

Mặt khác theo giả thiết $AC \perp BD$

suy ra $SC \perp BD$

(theo định lý ba đường vuông góc).



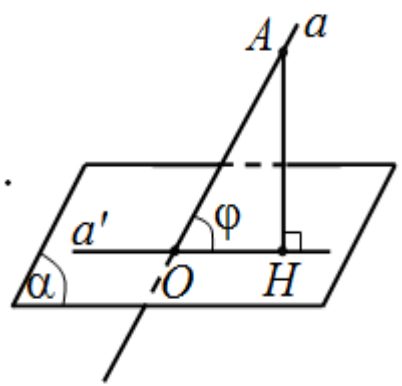
Dạng 3. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng .

Phương pháp:

Bước 1. Tìm $O = a \cap (\alpha)$.

Bước 2. Lấy $A \in a$ và dựng $AH \perp (\alpha)$ tại H.

Khi đó $(a,(\alpha)) = (a, a') = \widehat{AOH}$



Bước 3. Tính số đo của góc $\widehat{AOH}$

✍ **Chú ý:** $0^0 \le (a,(\alpha)) \le 90^0$

Ví dụ 1

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = a\sqrt{6}$.

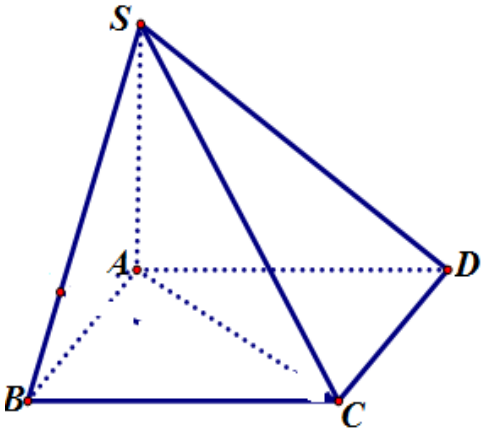
a) Tính góc giữa SC và $(ABCD)$.

b) Tính tan của góc giữa SC và (SAB).

c) Tính sin của góc giữa AC và (SBC).

Lời giải

a) Tính góc giữa SC và $(ABCD)$.



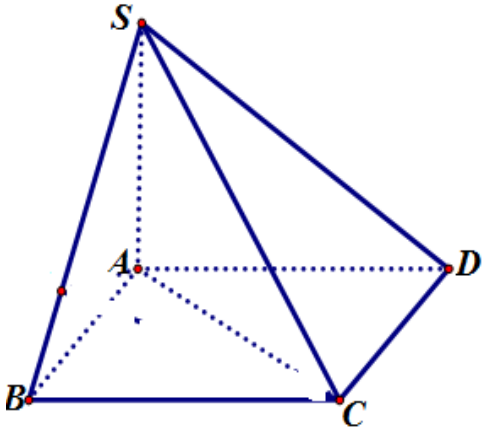
Ta có: $SA \perp (ABCD)$ nên hình chiếu của SC lên $(ABCD)$ là AC.

$$\Rightarrow \widehat{(SC;(ABCD))} = \widehat{(SC;AC)} = \widehat{SCA} = \alpha .$$

$ABCD$ là hình vuông cạnh $a \Rightarrow AC = a\sqrt{2}$, $SA = a\sqrt{6}$

$$\Rightarrow \tan\alpha = \frac{SA}{AC} = \frac{a\sqrt{6}}{a\sqrt{2}} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = 60^\circ .$$

b) Tính tan của góc giữa SC và (SAB).



Ta có: $BC \perp AB$ (vì $ABCD$ là hình vuông) (1)

$SA \perp BC$ (vì $SA \perp (ABCD)$) (2).

Từ (1) và (2) suy ra $BC \perp (SAB)$ suy ra hình chiếu của SC lên (SAB) là SB.

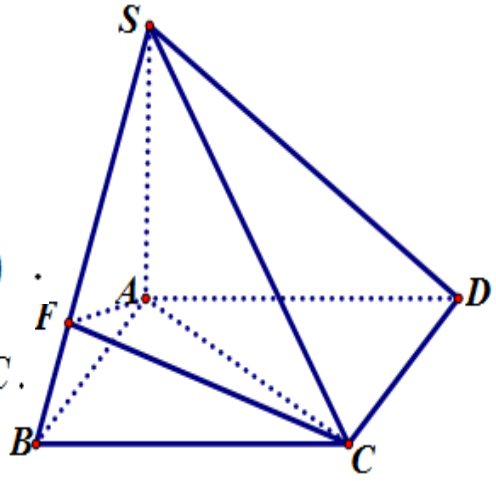
$\Rightarrow \widehat{(SC;(SAB))} = \widehat{(SC;SB)} = \widehat{CSB}$.

Ta có $AB = a$, $SA = a\sqrt{6} \Rightarrow SB = \sqrt{\left(a\sqrt{6}\right)^2 + a^2} = a\sqrt{7}$.

Ta có $BC \perp (SAB)$ nên $BC \perp SB$ suy ra $\tan\widehat{CSB} = \dfrac{BC}{SB} = \dfrac{a}{a\sqrt{7}} = \dfrac{1}{\sqrt{7}}$.

Suy ra $\tan\widehat{CSB} = \dfrac{1}{\sqrt{7}}$.

c) Tính sin của góc giữa AC và (SBC).



Kẻ $AF \perp SB$ (1)

Ta có $BC \perp (SAB)$ mà $AF \subset (SAB)$ suy ra $BC \perp AF$ (2) .

Từ (1) và (2) suy ra $AF \perp (SBC)$ suy ra hình chiếu của AC lên (SBC) là FC.

$$\Rightarrow \widehat{(AC;(SBC))} = \widehat{(AC;FC)} = \widehat{ACF} .$$

Ta có $AB = a$, $AF = \dfrac{SA.AB}{SB} = \dfrac{a\sqrt{6}}{\sqrt{7}} = \dfrac{a\sqrt{42}}{7}$

Ta có $AF \perp (SBC)$ nên $AF \perp FC$ suy ra $\sin\widehat{ACF} = \dfrac{AF}{AC} = \dfrac{\frac{a\sqrt{42}}{7}}{a\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{21}}{7}$

Suy ra $\sin\widehat{ACF} = \dfrac{\sqrt{21}}{7}$.

Dạng 1. Chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P)

Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.

Dạng 3. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng .